

### EJERCICIO DE REPASO – NORMALIZACIÓN.

1. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 1).

| cod_proyecto | nom_proyecto | cod_empleado | nom_empleado | profesion   | vlr_hora | hrs_asignadas |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| 1010         | ERP          | 2010         | Sandra       | Ingeniero   | 100000   | 20            |
| 1010         | ERP          | 2020         | Claudia      | Analista    | 50000    | 10            |
| 1010         | ERP          | 2030         | Yamyle       | Programador | 20000    | 10            |
| 1020         | CRM          | 2010         | Sandra       | Ingeniero   | 100000   | 10            |
| 1020         | CRM          | 2020         | Claudia      | Analista    | 50000    | 15            |
| 1020         | CRM          | 2030         | Yamile       | Programador | 20000    | 20            |
| 1030         | BI           | 2010         | Sandra       | Ingeniero   | 100000   | 10            |
| 1030         | BI           | 2020         | Claudia      | Analista    | 50000    | 15            |
| 1030         | BI           | 2030         | Llamile      | Programador | 20000    | 10            |
| 1010         | ERP          | 2040         | Andrea       | ingeniero   | 100000   | 40            |

a. Indique en qué forma normal se encuentra dicha tabla. Justifique su respuesta.

*En ninguna, porque cumple con atomicidad, pero hay valores repetidos*

b. Especifique el paso a paso para convertir la Tabla No. 1 a la 3FN. Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

Para la primera normalización, se separaron todos los valores repetidos como los nombres del proyecto con su código y la tupla de (cod empleado, nom empleado, profesion, vlr hora)

Para la segunda forma normal, se identificaron las llaves primarias de cada tabla porque no habían dependencias funcionales. Todos dependen de la llave primaria.

Para la tercera forma normal, se separó la dependencia transitiva de la profesión y el valor de la hora en una tabla independiente.

- Página 2 de 10

| <u>Cod</u> | Name          | Email            | Courses             | GradePoints |
|------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|
| 100111     | John Doe      | doe@usna.edu     | NN204, SI204, IT221 | 2,3,3       |
| 092244     | Matt Smith    | smith@usna.edu   | SM223, EE301        | 4,4         |
| 113221     | Melinda Black | black@usna.edu   | SI204               | 3           |
| 090112     | Tom Johnson   | Johnson@usna.edu | NN204, SI204, IT221 | 4,2,3       |

a) ¿La tabla de Estudiantes está en 1NF? ¿Por qué?

*No, porque no tiene atomicidad, existen atributos como courses y grade point que tienen varios valores*

b) Si la tabla de Estudiantes no está en 1NF, rediseñe las tablas de modo que toda la información actualmente en la tabla de Estudiantes se encuentre en las tablas resultantes y las tablas resultantes estén en 1NF. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las llaves primarias y las llaves foráneas.

|      |            |                |                    |                     |                    |
|------|------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|      |            |                |                    |                     |                    |
|      | <b>Cod</b> | <b>Name</b>    | <b>Email</b>       | <b>Courses</b>      | <b>GradePoints</b> |
|      | 100111     | John Doe       | doe@usna.edu       | NN204, SI204, IT221 | 2,3,3              |
|      | 92244      | Matt Smith     | smith@usna.edu     | SM223, EE301        | 4,4                |
|      | 113221     | Melinda Black  | black@usna.edu     | SI204               | 3                  |
|      | 90112      | Tom Johnson    | Johnson@usna.edu   | NN204, SI204, IT221 | 4,2,3              |
|      |            |                |                    |                     |                    |
| 1FN: | CURSO      |                |                    |                     |                    |
|      | <b>Cod</b> | <b>Courses</b> | <b>GradePoints</b> |                     |                    |
|      | 100111     | NN204          | 2                  |                     |                    |
|      | 100111     | SI204          | 3                  |                     |                    |
|      | 100111     | IT223          | 3                  |                     |                    |
|      | 92244      | SM223          | 4                  |                     |                    |
|      | 92244      | EE302          | 4                  |                     |                    |
|      | 113221     | SI204          | 3                  |                     |                    |
|      | 90112      | NN204          | 4                  |                     |                    |
|      | 90112      | SI204          | 2                  |                     |                    |
|      | 90112      | IT221          | 3                  |                     |                    |
|      | ESTUDIANTE |                |                    |                     |                    |
|      | <b>Cod</b> | <b>Name</b>    | <b>Email</b>       |                     |                    |
|      | 100111     | John Doe       | doe@usna.edu       |                     |                    |
|      | 92244      | Matt Smith     | smith@usna.edu     |                     |                    |
|      | 113221     | Melinda Black  | black@usna.edu     |                     |                    |
|      | 90112      | Tom Johnson    | Johnson@usna.edu   |                     |                    |
|      |            |                |                    |                     |                    |
|      |            |                |                    |                     |                    |

3. El gerente del restaurante nocturno de una empresa quisiera tener un sistema de información que lo ayude a planificar las comidas y a realizar un seguimiento de quién asiste a las cenas, y así sucesivamente. La siguiente tabla (Tabla No. 3) se utiliza para almacenar la información. Como un miembro puede asistir a muchas cenas y un miembro no asistirá a más de 1 cena en la misma fecha, la clave principal de la siguiente tabla es Número de miembro + Número de cena. Las cenas pueden tener muchos platos, desde cenas de un plato hasta tantos platos como desee el chef.

| MEMBER<br>NUM. | MEMBER<br>NAME | MEMBER<br>ADDRESS     | DINNER<br>NUM | DINNER<br>DATE | VENUE<br>CODE | VENUE<br>DESCRIPTION | FOOD<br>CODE | FOOD<br>DESCRIPTION |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 214            | Peter Wong     | 325<br>Meadow<br>Park | D0001         | 15-Mar-10      | B01           | Grand Ball<br>Room   | EN3          | Stuffed crab        |
|                |                |                       |               |                |               |                      | DE8          | Chocolate<br>mousse |
| 235            | Mary Lee       | 123 Rose<br>Court     | D0002         | 15-Mar-10      | B02           | Petit Ball Room      | EN5          | Marinated steak     |
|                |                |                       |               |                |               |                      | DE8          | Chocolate<br>mousse |
| 250            | Peter Wong     | 9 Nine Ave            | D0003         | 20-Mar-10      | C01           | Café                 | SO1          | Pumpkin soup        |
|                |                |                       |               |                |               |                      | EN5          | Marinated steak     |
|                |                |                       |               |                |               |                      | DE2          | Apple pie           |
| 235            | Mary Lee       | 123 Rose<br>Court     | D0003         | 20-Mar-10      | C01           | Café                 | SO1          | Pumpkin soup        |
|                |                |                       |               |                |               |                      | EN5          | Marinated steak     |
|                |                |                       |               |                |               |                      | DE2          | Apple pie           |
| 300            | Paul Lee       | 123 Rose<br>Court     | D0004         | 20-Mar-10      | E10           | Petit Ball Room      | SA2          | Apple pie           |

- Analice la información previa e indique si existe algún valor multivaluado. Justifique su respuesta.  
Si, tanto el código de la comida como la descripción de esta son multivaluados, ya que, por cada cena, pueden existir varios platos.
- Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 3, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: "Member\_Dinner".

c. Suponiendo que pueda identificar las dependencias funcionales de la tabla No. 3, realice un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.

**Dependencias funcionales:**

**Food\_Code -> Food\_Description**

- Página 5 de 10

resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

Para la segunda normalización no hay ningún cambio que deba hacerse ya que todos los atributos de cada tabla dependen de una clave primaria

|     |            |                  |                 |                   |             |            |           |
|-----|------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 2FN | Member     |                  |                 |                   | Mem_Din_Foo |            |           |
|     | Member_Num | Member_Name      | Member_Adress   |                   | Member_Num  | Dinner_Num | Food_Code |
|     | 214        | Peter Wong       | 325 Meadow Park |                   | 214         | D0001      | EN3       |
|     | 235        | Mary Lee         | 123 Rose Court  |                   | 214         | D0001      | DE8       |
|     | 250        | Peter Wong       | 9 Nine Ave      |                   | 235         | D0002      | EN5       |
|     | 300        | Paul Lee         | 123 Rose Court  |                   | 235         | D0002      | DE8       |
|     |            |                  |                 |                   | 250         | D0003      | SO1       |
|     | Dinner     |                  |                 |                   | 250         | D0003      | EN5       |
|     | Dinner_Num | Dinner_Date      | Venue_Code      | Venue_Description | 250         | D0003      | DE2       |
|     | D0001      | 15-mar-10        | B01             | Gran Ball Room    | 235         | D0003      | SO1       |
|     | D0002      | 15-mar-10        | B02             | Petit Ball Room   | 235         | D0003      | EN5       |
|     | D0003      | 20-mar-10        | C01             | Café              | 235         | D0003      | DE2       |
|     | D0004      | 20-mar-10        | E10             | Petit Ball Room   | 300         | D0004      | DE2       |
|     | Food       |                  |                 |                   |             |            |           |
|     | Food_Code  | Food_Description |                 |                   |             |            |           |
|     | EN3        | Stuffed crab     |                 |                   |             |            |           |
|     | DE8        | Chocolate mousse |                 |                   |             |            |           |
|     | EN5        | Marinated steak  |                 |                   |             |            |           |
|     | DE2        | Apple pie        |                 |                   |             |            |           |
|     | SO1        | Pumpkin soup     |                 |                   |             |            |           |

Para la tercera forma normal se separó en una tabla la dependencia transitiva de Venue\_Code y Dinner\_Num dejando una tabla independiente para Venue y dejando la llave foranea en Dinner

|     |            |                  |                 |  |             |                   |           |
|-----|------------|------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|-----------|
| 3FN | Member     |                  |                 |  | Mem_Din_Foo |                   |           |
|     | Member_Num | Member_Name      | Member_Adress   |  | Member_Num  | Dinner_Num        | Food_Code |
|     | 214        | Peter Wong       | 325 Meadow Park |  | 214         | D0001             | EN3       |
|     | 235        | Mary Lee         | 123 Rose Court  |  | 214         | D0001             | DE8       |
|     | 250        | Peter Wong       | 9 Nine Ave      |  | 235         | D0002             | EN5       |
|     | 300        | Paul Lee         | 123 Rose Court  |  | 235         | D0002             | DE8       |
|     |            |                  |                 |  | 250         | D0003             | SO1       |
|     | Dinner     |                  |                 |  | 250         | D0003             | EN5       |
|     | Dinner_Num | Dinner_Date      | Venue_Code      |  | 250         | D0003             | DE2       |
|     | D0001      | 15-mar-10        | B01             |  | 235         | D0003             | SO1       |
|     | D0002      | 15-mar-10        | B02             |  | 235         | D0003             | EN5       |
|     | D0003      | 20-mar-10        | C01             |  | 235         | D0003             | DE2       |
|     | D0004      | 20-mar-10        | E10             |  | 300         | D0004             | DE2       |
|     | Food       |                  |                 |  | Venue       |                   |           |
|     | Food_Code  | Food_Description |                 |  | Venue_Code  | Venue_Description |           |
|     | EN3        | Stuffed crab     |                 |  | B01         | Gran Ball Room    |           |
|     | DE8        | Chocolate mousse |                 |  | B02         | Petit Ball Room   |           |
|     | EN5        | Marinated steak  |                 |  | C01         | Café              |           |
|     | DE2        | Apple pie        |                 |  | B01         | Petit Ball Room   |           |
|     | SO1        | Pumpkin soup     |                 |  |             |                   |           |

4. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 2), que provee una muestra de la información allí contenida.

| VisitaNo | DiaVisita | PacNo | PacEdad | PacCiudad | ProvNo | ProvEspecialidad       | Diagnostico       |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|--------|------------------------|-------------------|
| V10020   | 1/13/2019 | P1    | 35      | BOGOTA    | D1     | INTERNISTA             | INFECCIÓN DE OÍDO |
| V10020   | 1/13/2019 | P1    | 35      | BOGOTA    | D2     | PRACTICANTE ENFERMERÍA | INFLUENZA         |
| V93030   | 1/20/2019 | P3    | 17      | CALI      | D2     | PRACTICANTE ENFERMERÍA | EMBARAZO          |
| V82110   | 1/18/2019 | P2    | 60      | CUCUTA    | D3     | CARDIÓLOGO             | SOPLO CARDIACO    |

- a. Indique y justifique en qué forma normal se encuentra la Tabla No. 2

La tabla actualmente se encuentra en ninguna Forma Normal debido a que no cumple con la regla de la primera forma normal que dice que no deben existir grupos repetidos, sin embargo, si cuenta con la primera parte de la primera forma normal que es la atomicidad.

- b. Especifique/Escriba cuál es el esquema relacional de bases de datos representado en la Tabla No. 2. Considere las siguientes dependencias funcionales:

PacNo  $\rightarrow$  PacEdad, PacCiudad

• ProvNo  $\rightarrow$  ProvEspecialidad

• VisitaNo  $\rightarrow$  PacNo, DiaVisita, PacEdad, PacCiudad

VisitaNo, ProvNo → Diagnóstico

Sobre el esquema relacional de bases de datos especificado en el literal anterior, plantee su diagrama de dependencias funcionales.

|                     |          |           |                   |  |        |                        |           |
|---------------------|----------|-----------|-------------------|--|--------|------------------------|-----------|
| Esquema relacional: | VisitaNo | DiaVisita | PacNo             |  | PacNo  | PacEdad                | PacCiudad |
|                     | V10020   | 1/13/2019 | P1                |  | P1     | 35                     | BOGOTA    |
|                     | V93030   | 1/20/2019 | P3                |  | P3     | 17                     | CALI      |
|                     | V82110   | 1/18/2019 | P2                |  | P2     | 60                     | CUCUTA    |
|                     |          |           |                   |  |        |                        |           |
|                     |          |           |                   |  |        |                        |           |
|                     | VisitaNo | ProvNo    | Diagnostico       |  | ProvNo | ProvEspecialidad       |           |
|                     | V10020   | D1        | INFECCIÓN DE OÍDO |  | D1     | INTERNISTA             |           |
|                     | V10020   | D2        | INFLUENZA         |  | D2     | PRACTICANTE ENFERMERÍA |           |
|                     | V93030   | D2        | EMBARAZO          |  | D3     | CARDIÓLOGO             |           |
|                     | V82110   | D3        | SOPLO CARDIACO    |  |        |                        |           |

- d. Convierta la Tabla 2 a la 3ra Forma Normal (3FN). Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

|      |          |           |                   |  |        |                        |           |
|------|----------|-----------|-------------------|--|--------|------------------------|-----------|
| 3FN: | VisitaNo | DiaVisita | PacNo             |  | PacNo  | PacEdad                | PacCiudad |
|      | V10020   | 1/13/2019 | P1                |  | P1     | 35                     | BOGOTA    |
|      | V93030   | 1/20/2019 | P3                |  | P3     | 17                     | CALI      |
|      | V82110   | 1/18/2019 | P2                |  | P2     | 60                     | CUCUTA    |
|      |          |           |                   |  |        |                        |           |
|      |          |           |                   |  |        |                        |           |
|      | VisitaNo | ProvNo    | Diagnostico       |  | ProvNo | ProvEspecialidad       |           |
|      | V10020   | D1        | INFECCIÓN DE OÍDO |  | D1     | INTERNISTA             |           |
|      | V10020   | D2        | INFLUENZA         |  | D2     | PRACTICANTE ENFERMERÍA |           |
|      | V93030   | D2        | EMBARAZO          |  | D3     | CARDIÓLOGO             |           |
|      | V82110   | D3        | SOPLO CARDIACO    |  |        |                        |           |

5. Para que una tabla esté en la forma normal de Boyce-Codd, la tabla debe estar en 1NF y los determinantes de todas las dependencias funcionales en esa tabla deben ser llaves candidatas (llave primaria o llave foránea). A continuación, se muestra la tabla de alquileres creada para la división de DVD por correo de Netflix (ver Tabla No. 4)



| <u>RentalID</u> | <u>Title</u>          | CustomerID | MailedOutDate | Director                | MovieCategory | Price  |
|-----------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|--------|
| 1               | Die Hard              | 1001       | 3/3/2010      | John McTiernan          | Old           | \$4.25 |
| 1               | The last man standing | 1001       | 3/3/2010      | Walter Hill             | Old           | \$4.25 |
| 1               | Wedding Crashers      | 1001       | 3/3/2010      | David Dobkin            | New           | \$5.50 |
| 2               | Dodgeball             | 1002       | 3/4/2010      | Rawson Marshall Thurber | New           | \$5.50 |
| 2               | Die Hard              | 1002       | 3/4/2010      | John McTiernan          | Old           | \$4.25 |
| 3               | As good as it gets    | 1003       | 1/7/2011      | James Brooks            | Old           | \$4.25 |
| 4               | Forest Gump           | 1001       | 1/7/2011      | Robert Zemeckis         | Old           | \$4.25 |

La llave primaria de la tabla *Rentals* es la clave compuesta (*RentalID*, *Título*).

a. Basados en la información proveída en la muestra representada en la Tabla No. 4, ¿es verdadera la dependencia funcional?:

i. RentalID --> CustomerID. No es una dependencia

funcional, ya que CustomerID no depende

funcionalmente de RentalID

ii. Director --> Title. Si es una dependencia funcional, el

título de la película depende funcionalmente de su

director

b. Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 4, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: "*Rentals*".

- c. Especifique las dependencias funcionales que considere pertinentes para el esquema relacional de este problema.
  - d. Plantee un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.
  - e. Descomponga la tabla de “Rentals” de manera que las tablas resultantes estén en 3FN. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las claves primarias y las claves externas.
  - f. ¿En qué cambiaría la descomposición si se espera que la Forma Normal sea de Boyce-Codd (BCNF)?  
Muestre el posible resultado. Justifique su respuesta.
6. Escriba una reflexión en donde se especifique y describa cómo se relaciona un buen Diseño de E-R de Bases de Datos, con el ejercicio de Normalización y Descomposición de Dependencias Funcionales. Justifique cada una de las afirmaciones que plantee en su respuesta. Plantee su justificación de la manera más detallada y completa posible.

Entidades: Las entidades tienen como característica principal representar algo de la vida real